



Tecnológico de Monterrey

Campus Puebla

Plataformas de analítica de negocios para organizaciones
(Gpo 101)

Actividad 5.2
(Regresión Lineal Simple)

Equipo:

Evelin Gpe Rosas Rodriguez - A01820245

Michelle Hernandez Brito - A01739713

Nahomi Tlapanco Vélez - A01739917

David Mazón Juárez - A01820142

Fecha de entrega:

05/Septiembre/2026

Contexto de la empresa.....	2
1. Preparación de las bases de datos.....	2
2. Regresiones y correlaciones:.....	2
- Base: Citas digital.....	2
- Base: Marketing.....	3
- Base: Funnel.....	5
- Base: Leads por Canal.....	7
- Base: Principales Canales.....	8
- Base: Resumen.....	10
- Base: SDC.....	12
- Base: TOPS TDH.....	14
- Base: Bitácora de Piso.....	16
- Base: TOPS MKT.....	17
3. Conclusiones:.....	19
4. Propuestas derivadas:.....	19

Contexto de la empresa

GAC pertenece al sector automotriz y se dedica a la comercialización de distintos modelos de vehículos. Sus bases de datos registran información sobre la generación de clientes potenciales, productos de interés y seguimiento comercial, desde el primer contacto hasta etapas como la cita, prueba de manejo, solicitud de crédito y venta.

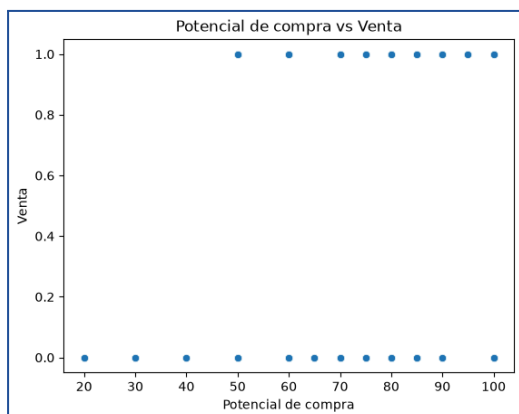
El presente reporte tiene como finalidad analizar los archivos proporcionados por el socio formador GAC mediante diferentes herramientas. El análisis se enfoca en conocer qué factores del proceso comercial están más asociados con que un cliente termine comprando a través de matrices de correlación y modelos de regresión lineal simple. A partir de estos resultados, se busca generar insights que puedan servir como base para propuestas de mejora en el seguimiento y conversión de clientes potenciales.

1. Preparación de las bases de datos

De forma general, antes de realizar los diferentes análisis se depuraron las bases mediante el tratamiento de valores nulos, la eliminación de filas y columnas sin información útil, además de la conversión de todas las columnas de importancia a datos de tipo numérico.

2. Regresiones y correlaciones:

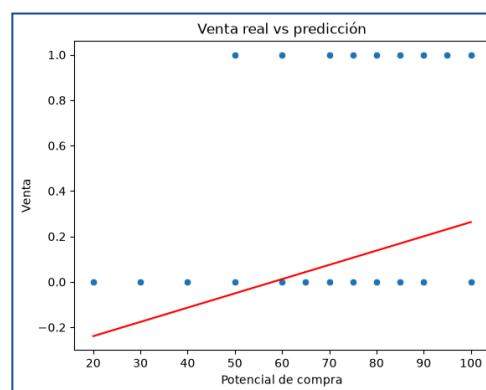
- Base: Citas digital

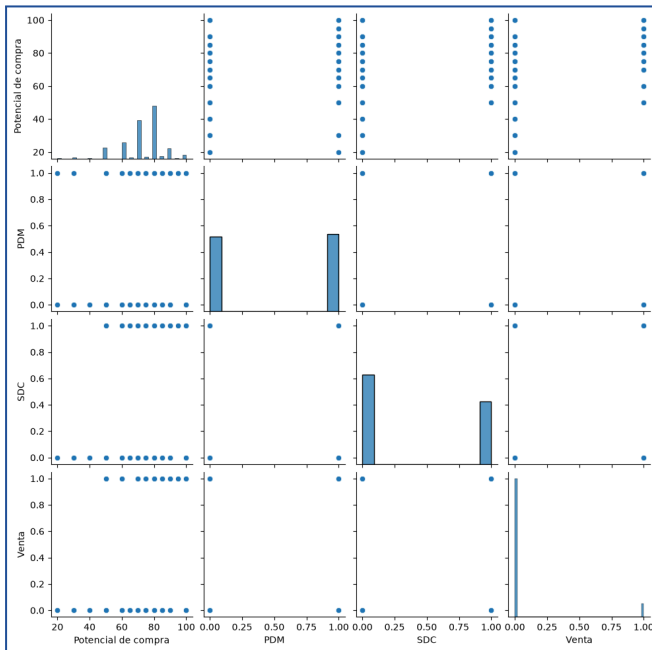


Se observa que las ventas tienden a concentrarse en prospectos con mayor potencial de compra, lo que sugiere una asociación positiva entre ambas variables. No obstante, el potencial de compra por sí solo no determina la conversión.

$$\text{Venta} = -0.3645 + 0.00628(\text{Potencial de compra})$$

La pendiente de la recta confirma la dirección positiva de la relación. Sin embargo, el $R^2=0.069$ indica que el potencial de compra por sí solo explica únicamente alrededor del 6.9% de la variación observada en Venta, por lo que existen otros factores asociados con la conversión.



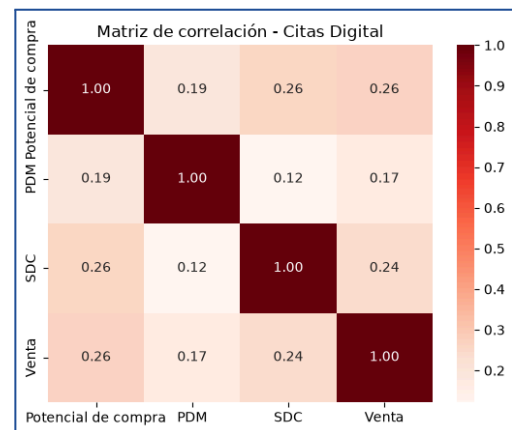


Por cada aumento de 1 punto en el potencial de compra, la probabilidad estimada de venta aumenta en 0.00628, que equivale a 0.628 puntos porcentuales.

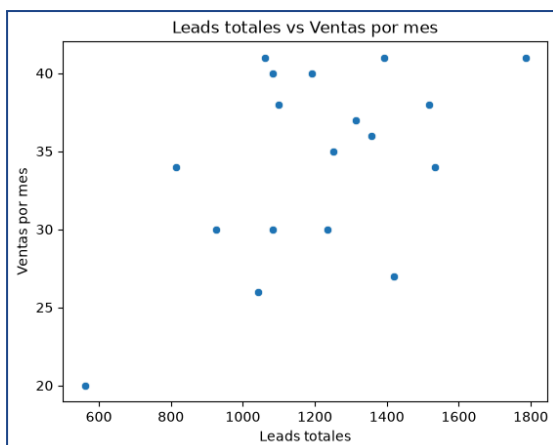
El pairplot sugiere que un mayor potencial de compra tiende a coincidir con mayor avance a SDC y con la ocurrencia de venta; sin embargo, las relaciones visuales son débiles y requieren confirmarse con la matriz de correlación.

El potencial de compra presenta la mayor correlación con Venta (0.26), seguido de SDC (0.24) y PDM (0.17). Aunque las relaciones son positivas, su magnitud es baja, por lo que ninguna variable por sí sola explica la conversión.

También se observa una correlación de 0.26 entre Potencial de compra y SDC, lo que sugiere que los prospectos con mayor potencial tienden a avanzar más dentro del proceso comercial. *(todas estas relaciones son en cuanto a citas digital, no de forma general)*



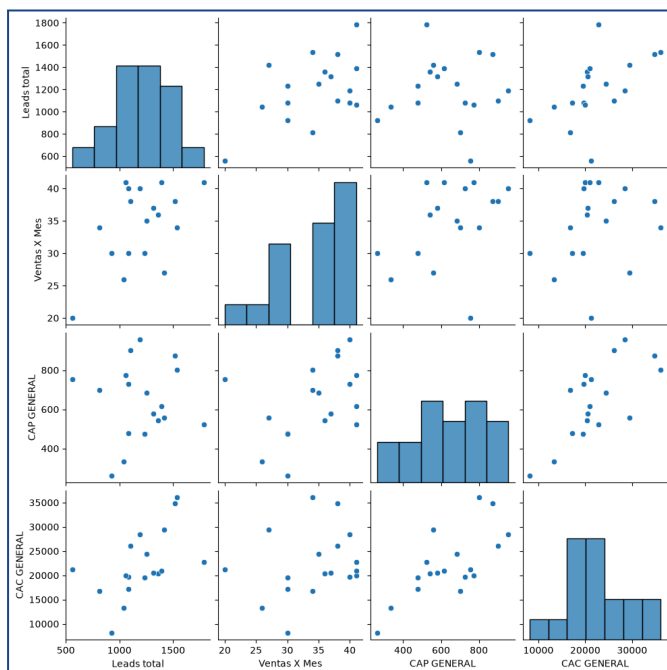
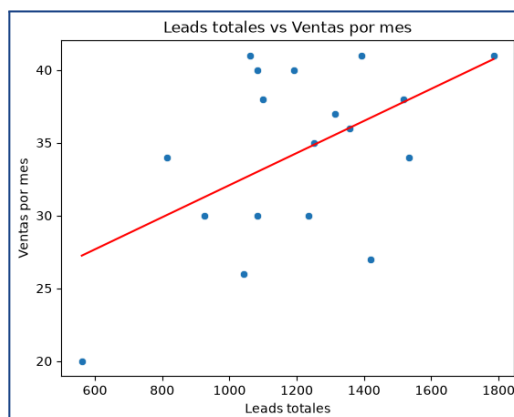
- Base: Marketing



Se observa una tendencia positiva entre los leads generados y las ventas mensuales. En general, los meses con mayor número de leads tienden a registrar más ventas; sin embargo, la dispersión de los puntos muestra que el volumen de leads por sí solo no explica completamente el comportamiento de las ventas.

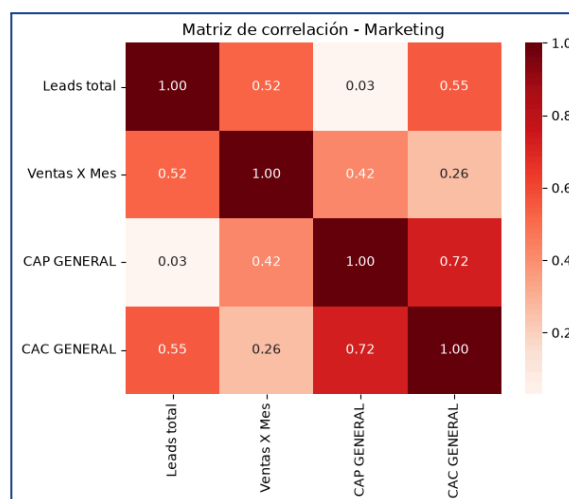
$$\text{Venta} = 21.06 + 0.011(\text{Leads})$$

Existe una relación directa entre los leads generados y las ventas mensuales. El modelo estimado indica que cada 100 leads adicionales se asocian con aproximadamente 1.1 ventas adicionales al mes. Sin embargo, el $R^2 = 0.274$ muestra que el volumen de leads explica alrededor del 27.4% de la variación en las ventas, por lo que otros factores también influyen en la conversión.



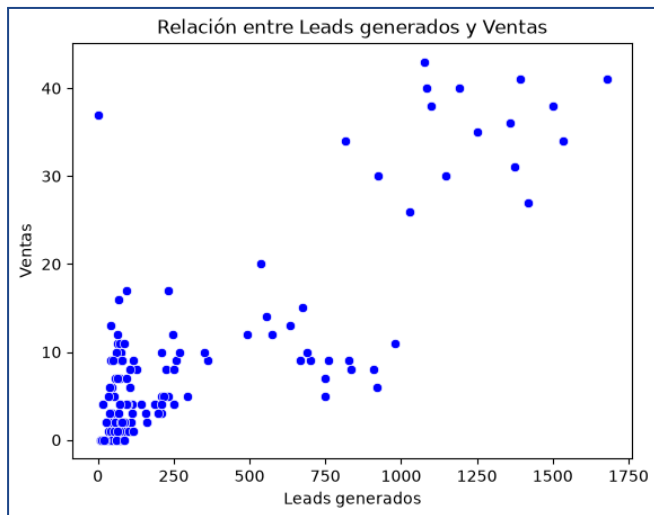
El pairplot permite observar visualmente las relaciones entre Leads, Ventas, CAP General y CAC General. La relación entre Leads y Ventas muestra una tendencia positiva, mientras que otras combinaciones presentan mayor dispersión. Esto sugiere que el volumen de leads está asociado con las ventas, pero no explica por sí solo el desempeño comercial.

La relación entre Leads y Ventas es positiva pero moderada (0.52), lo que indica que los meses con mayor generación de leads tienden a registrar mayores ventas. También se observa una correlación de 0.72 entre CAP General y CAC General; sin embargo, esta relación debe interpretarse con cautela porque ambos indicadores comparten componentes en su cálculo.



- **Base: Funnel**

1. Relación entre la cantidad de leads generados y las ventas obtenidas



La gráfica de dispersión muestra una relación positiva entre los leads generados y las ventas. Conforme aumenta la cantidad de leads, también se observa una tendencia al aumento de las ventas, aunque los puntos presentan cierta dispersión.

La generación de leads es relevante para las ventas, pero el volumen de leads por sí solo no explica completamente el resultado.

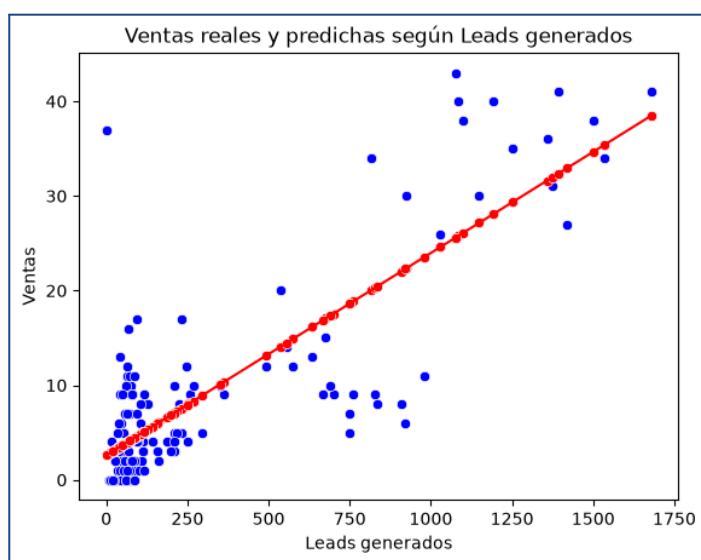
La relación entre ambas variables es positiva y alta, con un coeficiente de correlación de $r = 0.81$.

2. **Modelo de predicción**

$$\text{Ventas} = 2.61 + 0.0214(\text{leads generados})$$

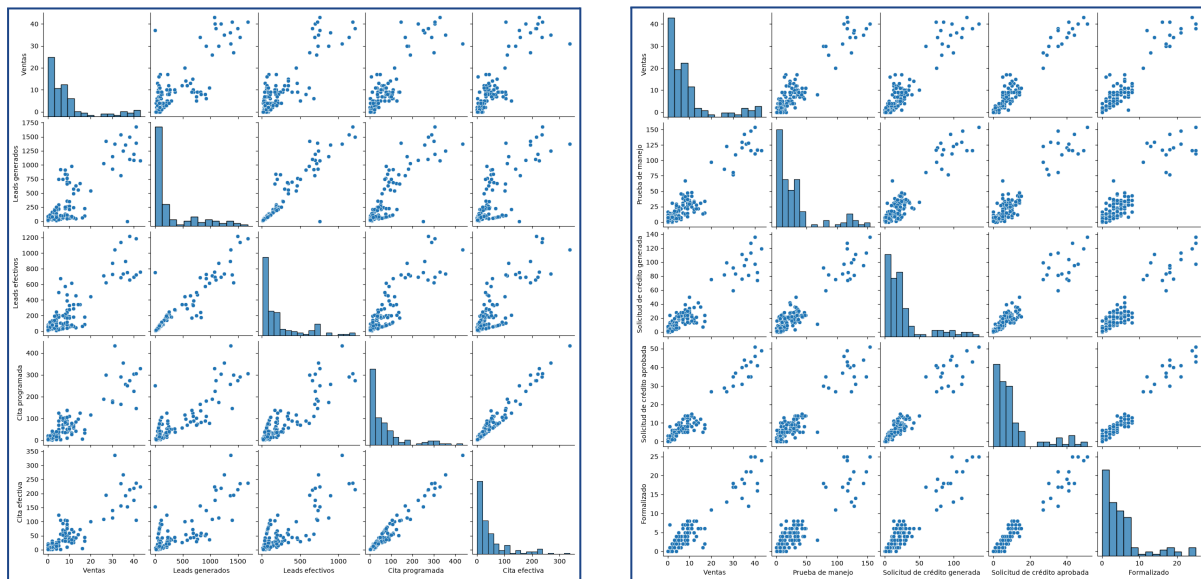
El modelo presenta un $R^2 = 0.65$ lo que indica que aproximadamente el 65.% de la variación observada en las ventas está asociada linealmente con los leads generados dentro de este modelo.

En la gráfica de valores reales pero predichos se observan puntos cercanos como alejados de la línea estimada. Podemos interpretarlo como que el número de leads permite aproximar el comportamiento general de las ventas, pero existen casos donde canales o periodos con cantidades similares de leads obtienen resultados diferentes.



Hallazgo principal: Los leads permiten predecir parcialmente las ventas, pero existen otros elementos dentro del proceso comercial que también están relacionados con el cierre.

3. Pairplot: Comportamiento de las etapas del Funnel

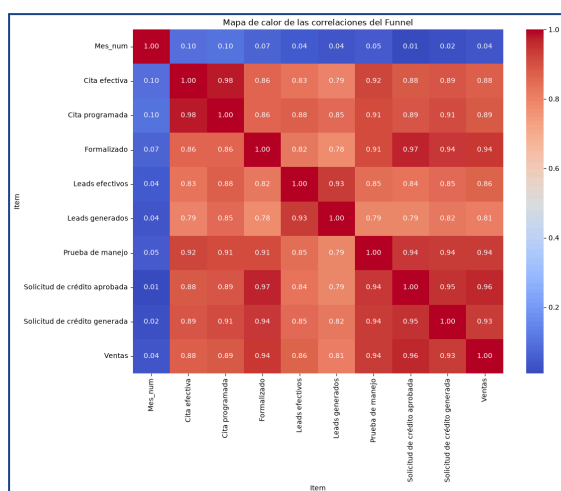


Las gráficas de dispersión conjunta permiten observar cómo se relacionan las diferentes etapas del funnel. En general, se aprecia un comportamiento positivo entre las etapas del proceso y las ventas: cuando aumentan las citas, pruebas de manejo, solicitudes de crédito o formalizaciones, también tienden a aumentar las ventas.

Además, las relaciones se vuelven visualmente más claras en varias de las etapas cercanas al cierre. Esto indica que no solamente resulta relevante captar al cliente, sino conseguir que continúe avanzando dentro del proceso comercial.

4. Mapa de Calor

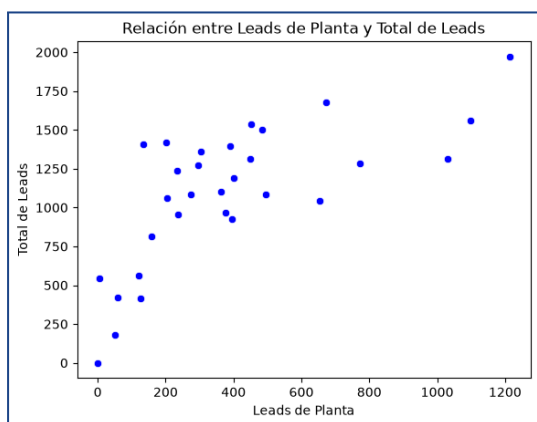
El mapa de calor confirma los patrones observados en las gráficas anteriores. La correlación entre Leads generados y Ventas es de 0.81, mientras que otras etapas presentan relaciones todavía mayores:



- La solicitud de crédito aprobada: 0.96.
- Formalización y la prueba de manejo: 0.94.
- Solicitud de crédito generada: 0.93

Las correlaciones más altas aparecen principalmente en las etapas próximas al cierre. Por ello los resultados muestran que el desempeño no depende de cuántos leads ingresan al funnel, sino también de cuántos consiguen avanzar a las siguientes etapas.

- Base: Leads por Canal



Qué canales se encuentran más asociados con las variaciones del volumen total de leads

La gráfica muestra una relación positiva entre los leads provenientes de Planta y el volumen total de leads. Los puntos muestran una tendencia ascendente, aunque existe dispersión, por lo que los cambios en Planta no coinciden perfectamente con los cambios del total.

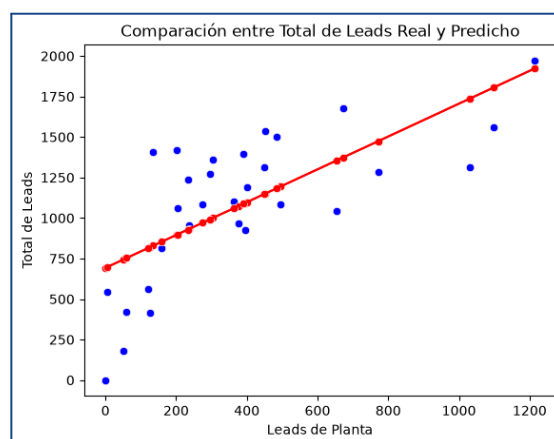
El coeficiente de correlación entre ambas variables es de $r = 0.7016$, lo que representa una relación positiva relativamente alta.

2. Modelo de predicción

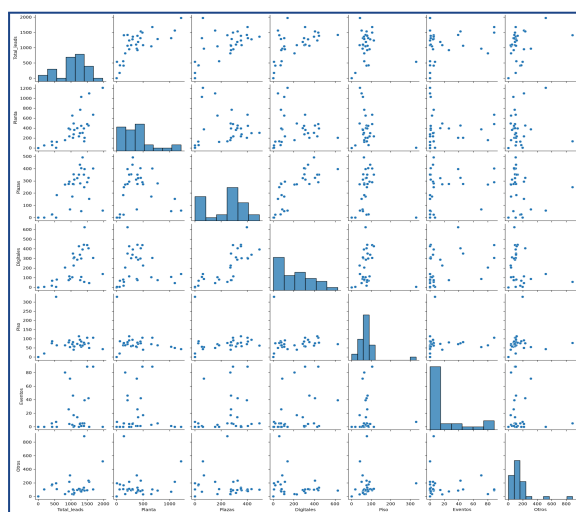
$$\text{Total de Leads} = 6.92.58 + 1.013(\text{Leads de Planta})$$

La pendiente positiva confirma que ambas variables tienden a moverse en la misma dirección. El modelo presenta un:

$R^2=0.4922$ Esto indica que aproximadamente el 49.22% de la variación observada en el total de leads está asociada linealmente con los leads provenientes de Planta dentro de este modelo.



Sin embargo, este resultado debe interpretarse con cautela, debido a que los leads de Planta forman parte del cálculo del Total de Leads. Por lo tanto, el modelo describe su comportamiento conjunto y no demuestra que Planta sea la causa del incremento en el total.



3. Pairplot

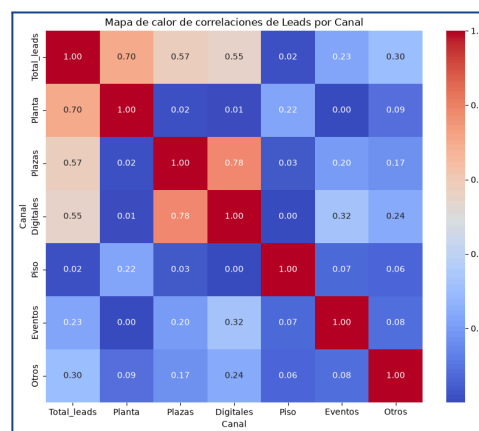
El pairplot permite comparar visualmente el comportamiento de los diferentes canales respecto al total de leads. Planta, Plazas y Digitales muestran relaciones más claras con el volumen total, mientras que Piso, Eventos y Otros presentan una mayor dispersión.

También se observa una relación positiva entre Plazas y Digitales, lo que sugiere que ambos canales tienden a presentar comportamientos similares durante los periodos analizados.

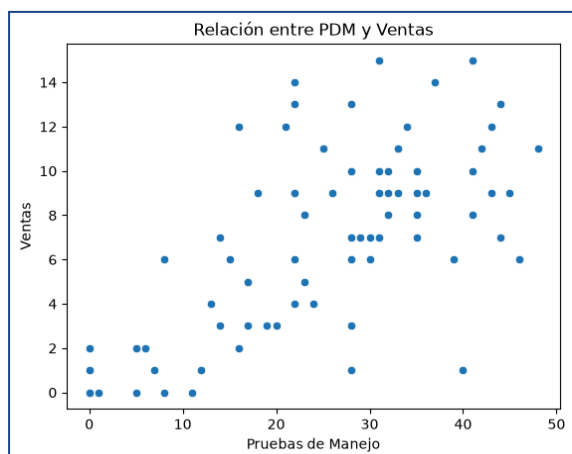
4. Mapa de Calor

El mapa de calor muestra que Planta presenta la mayor correlación con el total de leads ($r = 0.70$), seguida de Plazas (0.57) y Digitales (0.55). Otros y Eventos presentan relaciones más bajas, de 0.30 y 0.23, respectivamente, mientras que Piso presenta una relación prácticamente nula con el total ($r = -0.02$).

También destaca una correlación de 0.78 entre Plazas y Digitales, indicando que ambos canales tienden a aumentar o disminuir de manera similar durante los periodos analizados. Estas relaciones deben interpretarse como asociaciones y no como causalidad, especialmente porque el Total de Leads corresponde a la suma de los propios canales.



- Base: Principales Canales



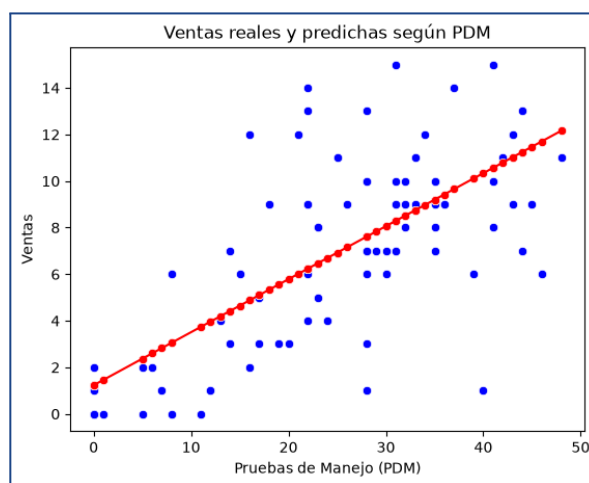
1. Relación entre Pruebas De Manejo y Ventas

A simple vista, las pruebas de manejo (PDM) muestran una relación con las ventas. Cuando se realizan pocas pruebas de manejo, las ventas suelen ser menores, mientras que con un mayor número de pruebas también aparecen niveles de venta más altos. Sin embargo, hay diferencias entre los registros, por lo que realizar más pruebas de manejo no necesariamente garantiza más ventas.

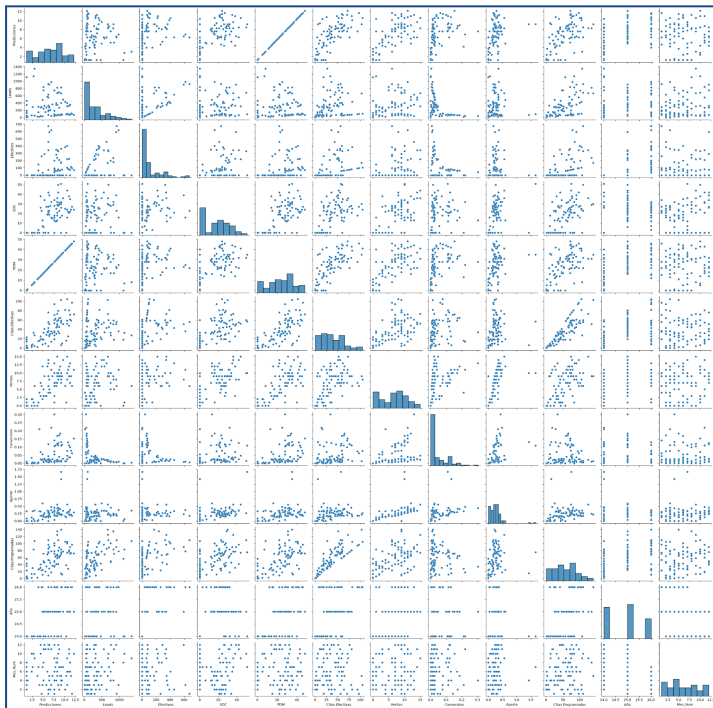
2. Modelo de regresión lineal

- $Ventas = 1.2343 + 0.2276(PDM)$
- $R^2 = 0.4988$

El modelo estima que por cada 10 pruebas de manejo adicionales se generan alrededor de 2.3 ventas más. Además, las pruebas de manejo explican aproximadamente el 49.9% de la variación en las ventas. Esto indica que son una parte importante del proceso, aunque casi la mitad del comportamiento de las ventas depende de otros factores.



Al comparar las ventas reales con las estimadas por el modelo, se logra representar la tendencia general, pero también se observan diferencias importantes en algunos registros. Esto muestra que las pruebas de manejo sirven como referencia para estimar las ventas, pero no son suficientes para anticipar por completo el resultado final.

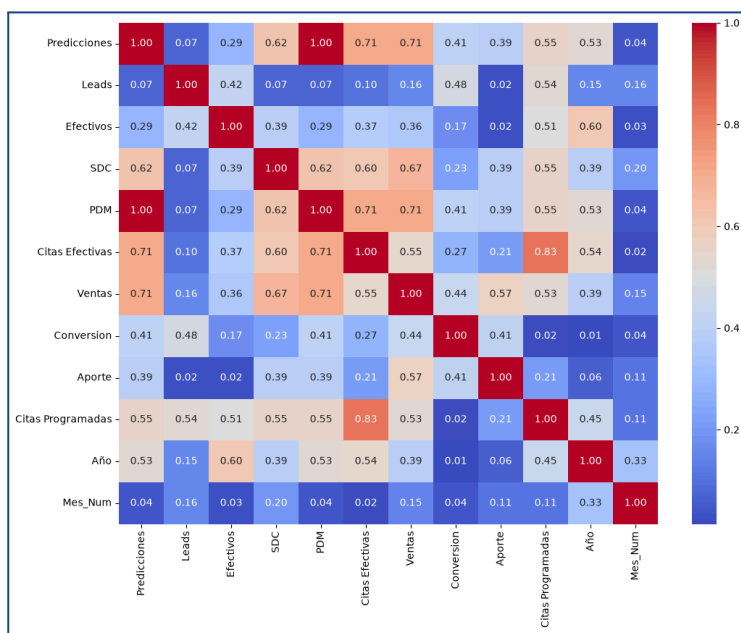


3. Pariplot

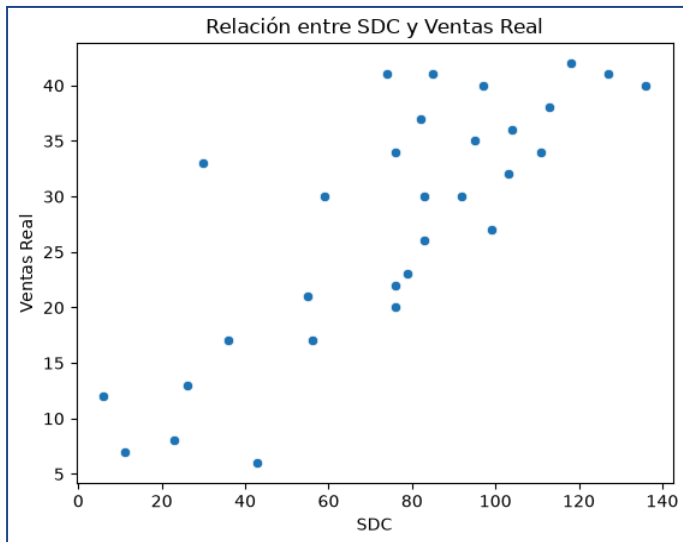
Al analizar las variables en conjunto, se observa que varias etapas del seguimiento comercial se relacionan entre sí. Las pruebas de manejo, solicitudes de crédito y citas efectivas muestran patrones más claros con las ventas, lo que permite visualizar cómo el avance de los prospectos dentro del proceso comercial se relaciona con el cierre de ventas.

4. Matriz de correlación

La matriz confirma que las pruebas de manejo presentan la mayor relación con las ventas (0.71), seguidas de las solicitudes de crédito (0.67) y las citas efectivas (0.55). También destaca la relación entre las citas programadas y las citas que realmente se concretaron (0.83). En general, los resultados muestran que no solo importa atraer prospectos, sino lograr que continúen avanzando dentro del proceso comercial.



- **Base: Resumen**



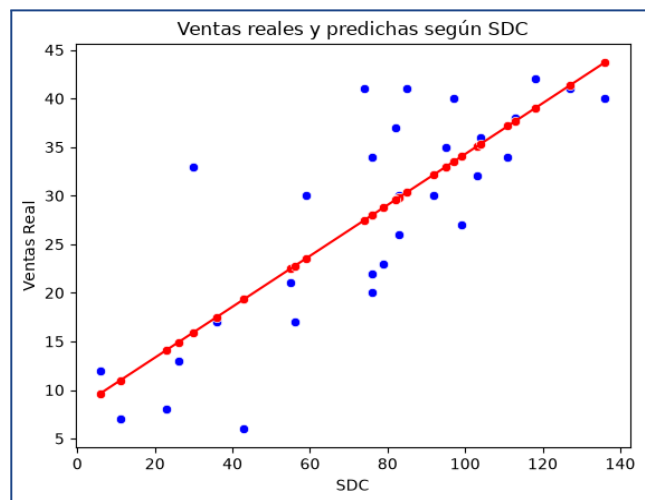
1. Relación entre Solicitud De Crédito y Ventas Reales

La gráfica muestra que, conforme aumentan las solicitudes de crédito (SDC), las ventas reales también suelen ser mayores. Aunque algunos meses se comportan diferente, la tendencia general permite observar una relación clara entre ambas variables.

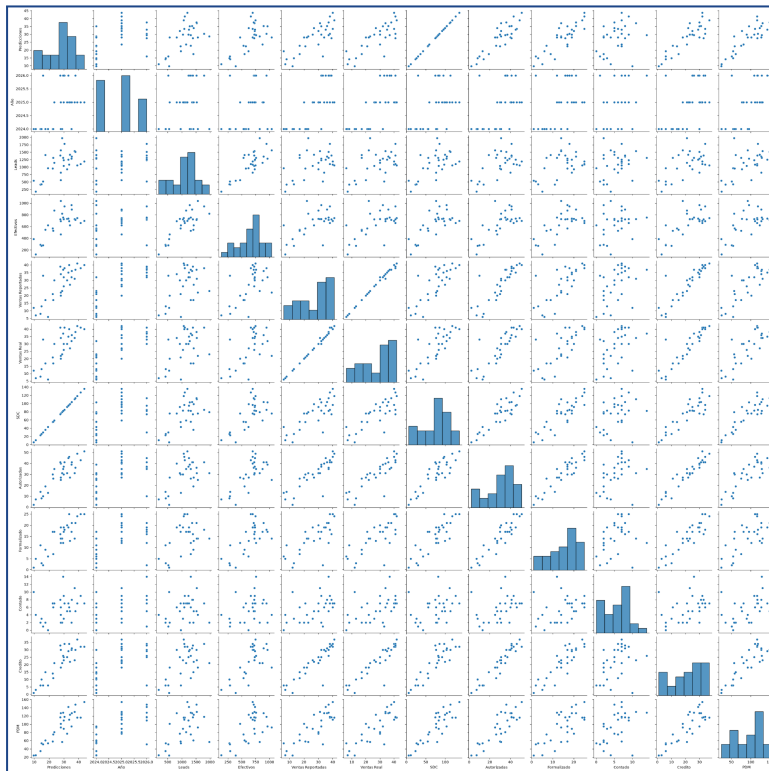
2. Regresión lineal

- $\text{Ventas Real} = 8.0910 + 0.2619(\text{SDC})$
- $R^2 = 0.6458$

El modelo estima que por cada 10 solicitudes de crédito adicionales se generan alrededor de 2.6 ventas más. Además, las solicitudes de crédito explican aproximadamente el 64.6% de la variación en las ventas reales, lo que muestra que esta etapa del proceso tiene una relación importante con el resultado comercial.



Al comparar las ventas reales con las estimaciones del modelo, la tendencia general se representa bastante bien. Sin embargo, hay meses donde las ventas quedan por encima o por debajo de lo esperado, lo que refleja que las solicitudes de crédito ayudan a explicar las ventas, pero existen otros factores que también influyen en el resultado.

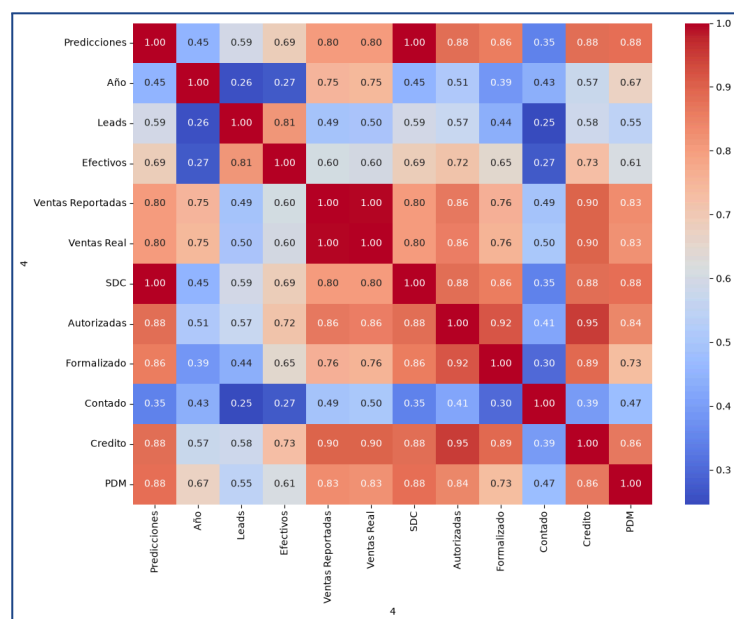


3. Pairplot

Al observar todas las variables en conjunto, las relaciones se vuelven más claras en etapas más avanzadas del proceso comercial. Las solicitudes de crédito, solicitudes autorizadas, créditos, formalizaciones y pruebas de manejo presentan patrones relacionados con las ventas reales, mientras que otras variables muestran una mayor dispersión.

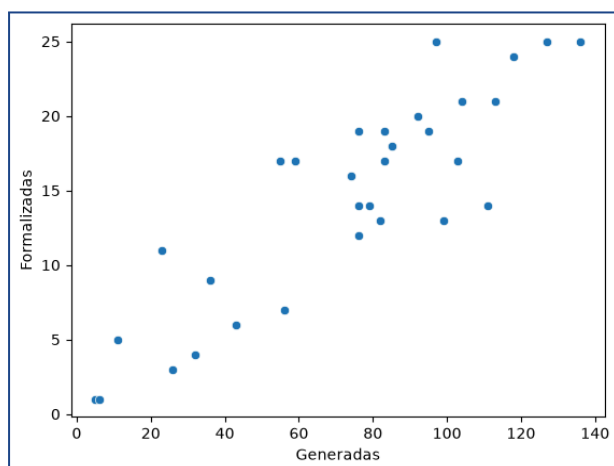
4. Matriz de correlación

La matriz muestra que las variables con mayor relación con las ventas reales son Crédito (0.90), solicitudes autorizadas (0.86), pruebas de manejo (0.83) y solicitudes de crédito (0.80). En comparación, los leads o clientes potenciales presentan una relación menor (0.50). Esto sugiere que para GAC no solo es importante generar clientes potenciales, sino también lograr que avancen hacia etapas más cercanas al cierre de la venta.



La correlación de 1.00 entre Ventas Reportadas y Ventas Reales se debe a que ambas variables representan prácticamente el mismo resultado de ventas. De igual forma, la correlación de 1.00 entre las Predicciones y las Solicitudes de Crédito (SDC) es esperada, ya que las predicciones fueron calculadas directamente a partir de esta variable. Por esta razón, estas relaciones no se consideran como tal como hallazgos del análisis.

- **Base: SDC**



1. Relación entre Solicitudes Generadas y Formalizadas

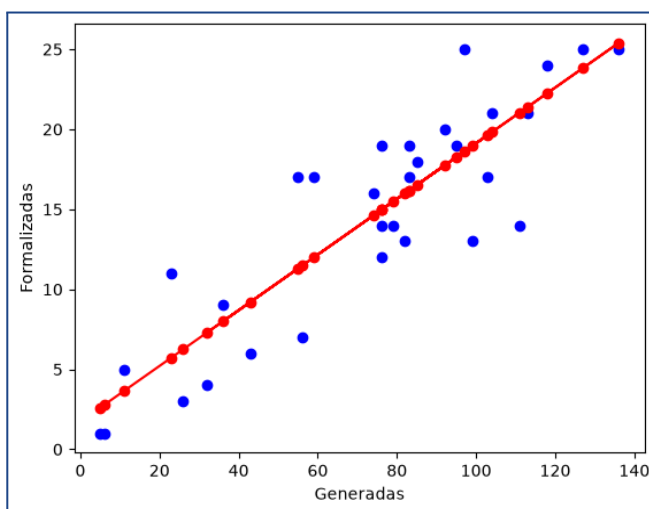
La gráfica muestra que, conforme aumenta el número de solicitudes de crédito generadas, también suelen aumentar las solicitudes formalizadas, es decir, aquellas que lograron avanzar hasta concretar el proceso de crédito. Aunque existen diferencias entre algunos meses, la relación entre ambas variables se observa bastante clara.

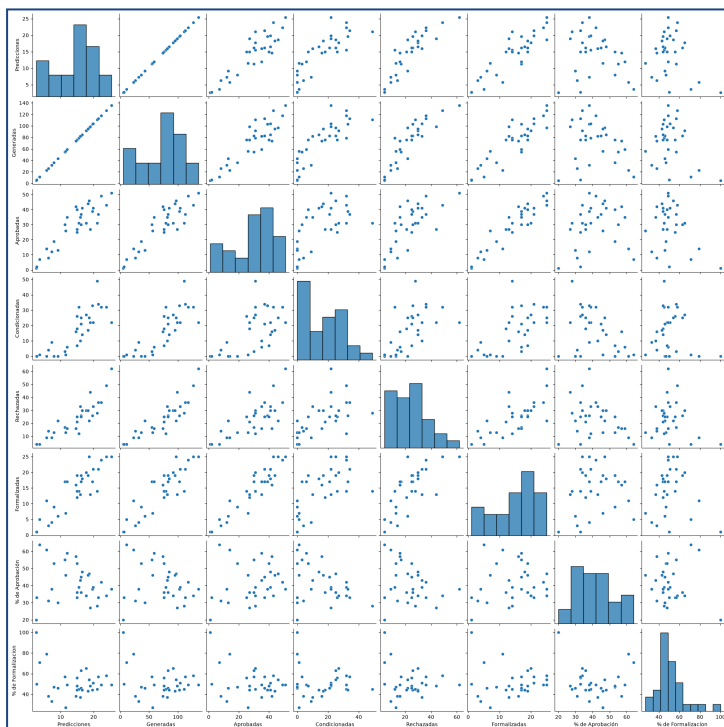
2. Modelo de regresión

- $\text{Solicitudes Formalizadas} = 1.7302 + 0.1740 (\text{Solicitudes Generadas})$
- $R^2 = 0.7754$

El modelo estima que por cada 10 solicitudes de crédito generadas adicionales se obtienen alrededor de 1.7 formalizaciones más. Además, el 77.5% de la variación en las solicitudes formalizadas puede explicarse por el número de solicitudes generadas, por lo que el volumen de solicitudes que entra al proceso está fuertemente relacionado con las que finalmente logran formalizarse.

Al comparar las formalizaciones reales con las estimadas, se observa que el modelo sigue bastante bien el comportamiento general de los datos. Aun así, algunos meses quedan por encima o por debajo de lo esperado, lo que indica que generar solicitudes es importante, pero el resultado final también depende de lo que ocurre durante su evaluación y seguimiento.



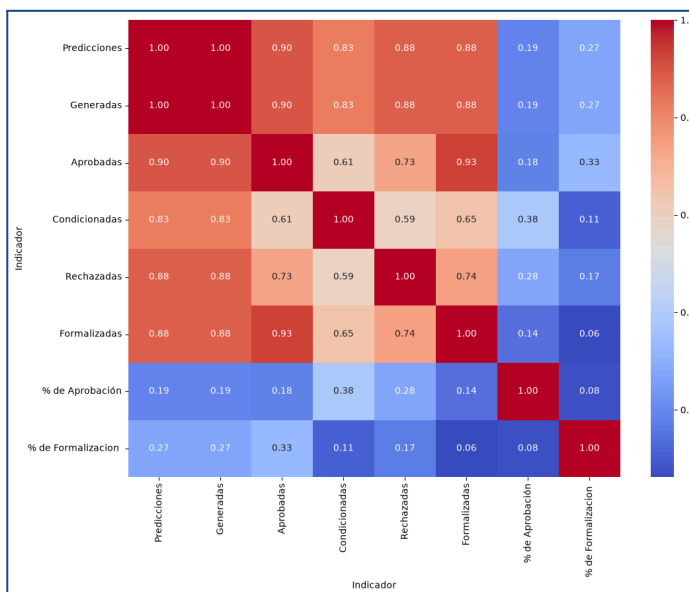


3. Pairplot

Al observar las distintas etapas del proceso de crédito en conjunto, se aprecia que las solicitudes generadas, aprobadas y formalizadas mantienen relaciones bastante claras entre sí. En cambio, los porcentajes de aprobación y formalización presentan comportamientos más variables, ya que representan proporciones y no el volumen total de solicitudes de cada mes.

4. Matriz de Correlación

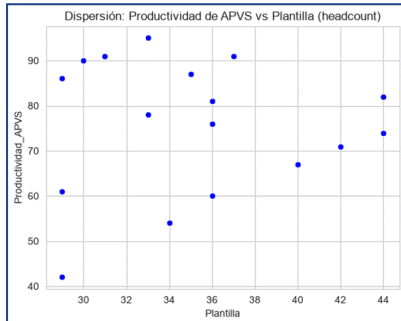
La matriz muestra una relación alta entre las solicitudes generadas y las formalizadas (0.88), lo cual coincide con lo observado en el modelo. Sin embargo, la relación más alta con las formalizaciones corresponde a las solicitudes aprobadas (0.93). Esto tiene sentido dentro del proceso comercial, ya que una solicitud primero necesita avanzar en su evaluación antes de poder formalizarse. También se observa una relación alta entre las solicitudes generadas y las aprobadas (0.90).



La matriz muestra una relación alta entre las solicitudes generadas y las formalizadas (0.88), lo cual coincide con lo observado en el modelo. Sin embargo, la relación más alta con las formalizaciones corresponde a las solicitudes aprobadas (0.93). Esto tiene sentido dentro del proceso comercial, ya que una solicitud primero necesita avanzar en su evaluación antes de poder formalizarse. También se observa una relación alta entre las solicitudes generadas y las aprobadas (0.90).

- Base: TOPS TDH

1. Relación entre promedio y productividad



Se buscó identificar si el crecimiento en el tamaño de la plantilla de asesores está asociado con cambios en su productividad promedio (Productividad_APVS). Para ello se relacionó el número de asesores en plantilla con el porcentaje de productividad registrado cada mes.

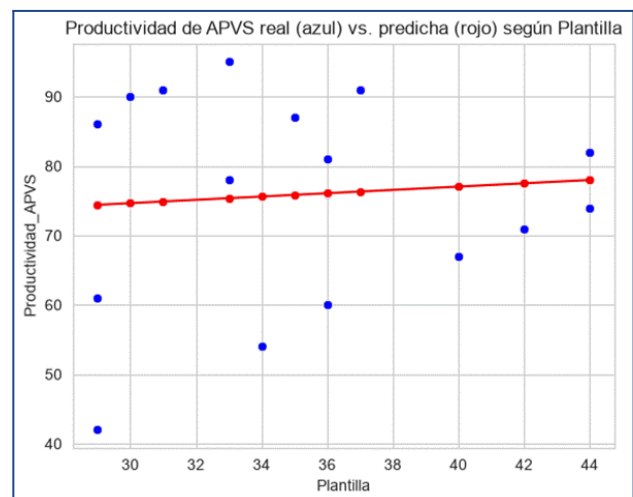
La gráfica de dispersión no muestra un patrón claro entre el tamaño de la plantilla y la productividad: existen meses con plantillas pequeñas y productividad alta, así como meses con plantillas grandes y productividad baja. Esto sugiere que, a diferencia de otras

bases del proyecto donde el volumen se asocia claramente con el resultado, aquí la productividad promedio no depende directamente de cuántos asesores conforman el equipo.

2. Modelo de regresión

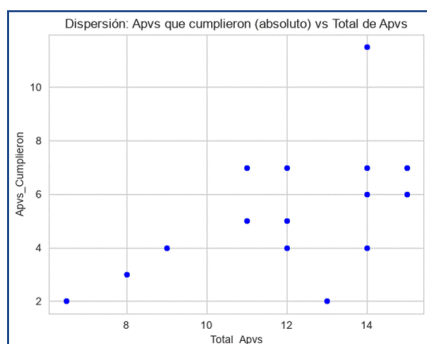
$$\text{Productividad_APVS} = 0.2384(\text{Plantilla}) + 67.4972$$

El modelo estimado indica que, por cada asesor adicional en la plantilla, la productividad promedio aumentaría apenas 0.24 puntos porcentuales, un efecto prácticamente nulo en términos prácticos. El coeficiente de determinación $R^2 = 0.0076$ confirma esto: la plantilla explica menos del 1% de la variación observada en la productividad, y el coeficiente de correlación $r = 0.087$ refleja una relación lineal muy débil.



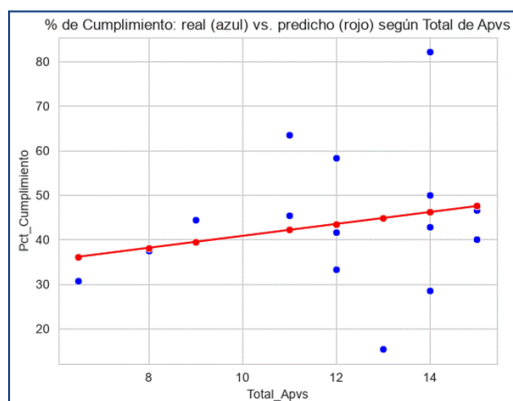
En la gráfica de valores reales contra predichos se observa que la línea de predicción es prácticamente plana, lo que confirma visualmente que el modelo no logra capturar el comportamiento de la productividad a partir del tamaño del equipo; los puntos reales se dispersan ampliamente por encima y por debajo de la recta.

Relación entre cumplimiento de metas y equipo



Para responder esta pregunta no basta con observar el número absoluto de asesores que cumplen su meta de ventas (Apvs_Cumplieron), ya que esta cifra tiende a crecer casi por definición conforme aumenta el número total de asesores (Total_Apvs). Por ello, además del valor absoluto, se calculó el porcentaje de cumplimiento ($\text{Apvs_Cumplieron} / \text{Total_Apvs}$), que permite observar si la tasa de éxito se mantiene, mejora o se diluye conforme el equipo crece.

2. Modelo de regresión



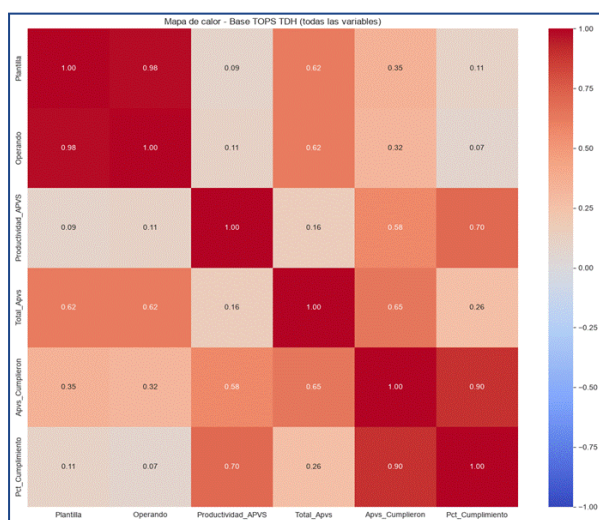
$$\%Cumplimiento = 1.3389(Total_Apvs) + 27.4626$$

El modelo sobre la tasa de cumplimiento presenta un $R^2 = 0.0683$ y un coeficiente de correlación $r = 0.2613$, valores considerablemente más bajos que los obtenidos con el valor absoluto. Esto indica que el tamaño del equipo explica solo alrededor del 6.8% de la variación en el porcentaje de asesores que cumplen su meta.

El cumplimiento de metas no es completamente escalable. Aunque el número absoluto de asesores que cumplen su meta aumenta conforme crece el equipo ($r =$

0.65), la tasa de cumplimiento se mantiene relativamente estable y no mejora de forma significativa ($r = 0.26$). Esto sugiere que crecer el equipo genera más ventas en términos totales, pero no necesariamente vuelve al equipo más eficiente en proporción; el porcentaje de asesores que logra su objetivo depende de otros factores además del tamaño del equipo.

3. Mapa de calor integrado



El mapa de calor confirma los hallazgos de ambos análisis. Por un lado, Plantilla y Operando están casi perfectamente correlacionadas entre sí (0.98), lo cual es esperado, ya que el número de asesores operando depende directamente del tamaño de la plantilla; sin embargo, ninguna de las dos guarda una relación relevante con Productividad_APVS (0.09 y 0.11, respectivamente), lo que refuerza que el tamaño del equipo no impacta la productividad promedio.

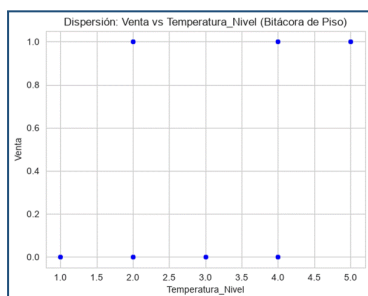
Por otro lado, se observa que Apvs_Cumplieron y Pct_Cumplimiento tienen una correlación muy alta entre sí (0.90); esta relación debe

interpretarse con cautela, ya que el porcentaje de cumplimiento se construye directamente a partir del número de asesores que cumplieron su meta, por lo que ambas variables comparten componentes en su cálculo. De igual forma, Productividad_APVS resulta ser la variable más asociada con Pct_Cumplimiento (0.70), una relación más fuerte que la que tiene con el tamaño del equipo (Total_Apvs, 0.26), lo que sugiere que la eficiencia individual de los asesores pesa más que el tamaño del equipo a la hora de explicar qué tan bien se cumplen las metas.

- Base: Bitácora de Piso

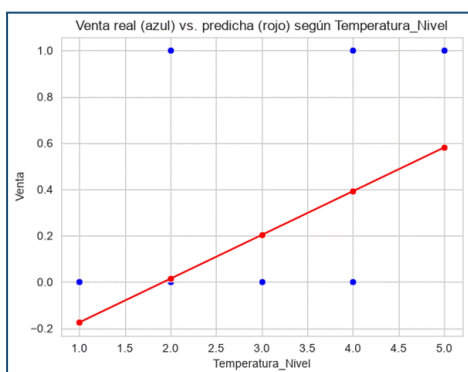
Esta base registra el seguimiento de cada cliente potencial que visita la agencia de forma presencial: si tuvo prueba de manejo (PDM), si generó una solicitud de crédito (SDC), si hubo intervención del gerente, la temperatura o nivel de interés del lead, y si finalmente se concretó la venta.

1. Relación entre la temperatura del lead y la venta



Se buscó identificar qué variable se asocia más con que un lead termine en venta. Se probó primero con Temperatura_Nivel, por ser la variable que mejor resume el interés declarado del cliente.

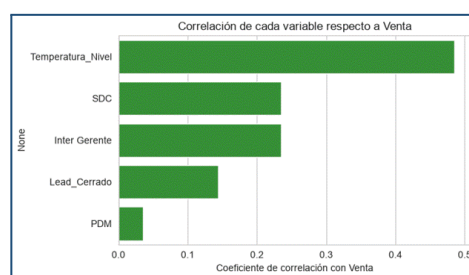
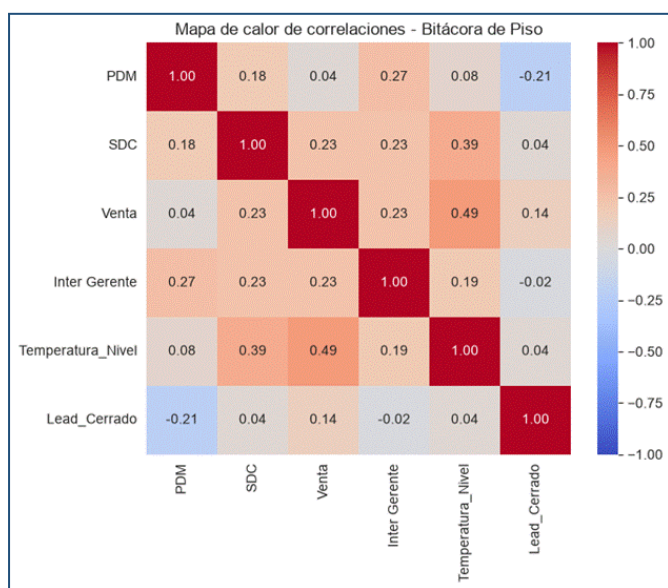
2. Modelo de regresión



$$Venta = 0.1890(Temperatura_Nivel) - 0.3635$$

El modelo obtiene un $R^2 = 0.2352$ y un coeficiente de correlación $r = 0.485$, lo que indica una relación positiva moderada: a mayor temperatura o interés del lead, mayor probabilidad de que se concrete la venta. Sin embargo, dado que Venta es una variable binaria (0/1), una recta no es la herramienta estadística más adecuada para modelarla; el resultado se toma como orientativo, ya que lo estadísticamente correcto sería ajustar una regresión logística.

3. Matriz de Correlación



Para confirmar si Temperatura_Nivel era en efecto la variable más asociada con Venta, se calculó y graficó la correlación de cada variable disponible respecto a Venta.

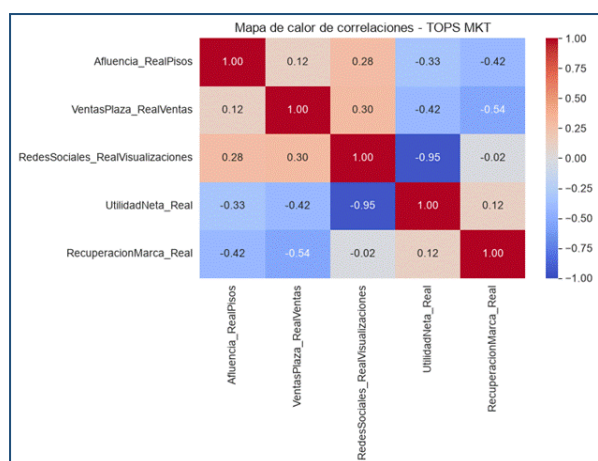
El resultado confirma que Temperatura_Nivel ($r = 0.485$) es, en efecto, la variable más correlacionada con la venta, seguida de SDC (0.235) e Inter Gerente (0.234). PDM presenta una correlación prácticamente nula (0.036), lo que sugiere que haber tenido una prueba de manejo, por sí sola, no es garantía de conversión; lo que más pesa es el nivel de interés que el propio cliente manifiesta desde el inicio del proceso.

El interés declarado del cliente (Temperatura) es, entre las variables disponibles en esta base, el mejor indicador lineal simple de una eventual venta, aunque su poder explicativo es moderado ($R^2 = 0.235$) y el fenómeno se modelaría mejor con una técnica pensada para variables binarias.

- Base: TOPS MKT

Esta base concentra los indicadores mensuales (KPIs) de la plaza a nivel de marketing y operación: afluencia a piso, ventas de plaza, visualizaciones en redes sociales, utilidad neta, rotación de personal y recuperación de marca. El archivo viene en formato de dashboard apilado, con varios bloques de indicadores uno debajo del otro, por lo que se extrajo únicamente la fila "Real" de cada bloque para construir la tabla mensual de trabajo.

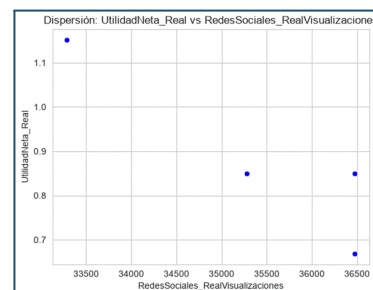
1. Matriz de correlación



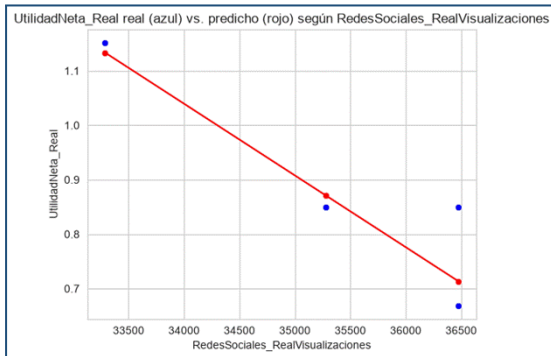
Dado que esta base reúne varios KPIs de distinta naturaleza y no una pregunta de negocio predefinida, se calculó la matriz de correlación completa (excluyendo Rotación de Personal, que se mantuvo constante en 0% durante todo el periodo y por tanto no tiene una correlación definida) y, a partir de ella, se identificó de forma automática el par de variables con mayor correlación en valor absoluto.

2. Relación entre visualizaciones y utilidad

El par con mayor correlación resultó ser Visualizaciones en Redes Sociales y Utilidad Neta, con un coeficiente $r = -0.952$, muy por encima del resto de las combinaciones (todas por debajo de 0.55 en valor absoluto). A partir de este resultado se construyó el modelo de regresión.



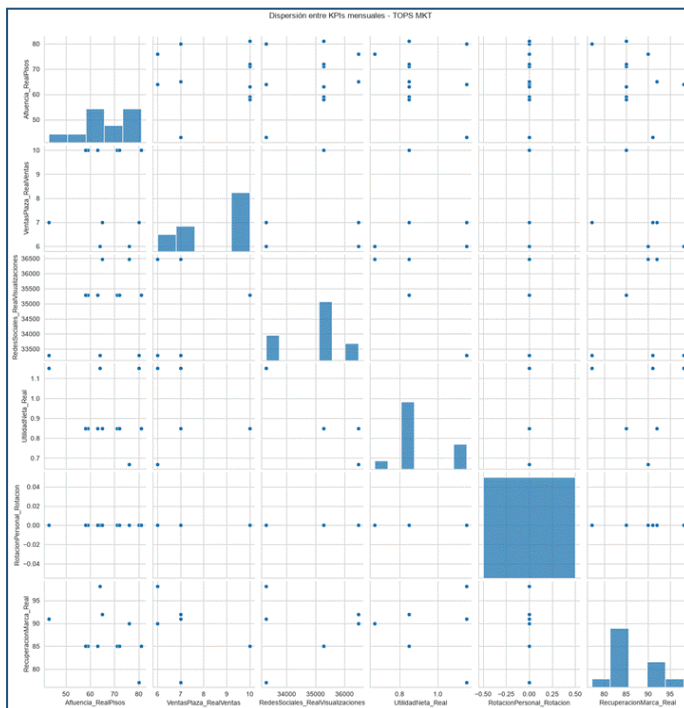
3. Modelo de regresión



$$UtilidadNeta_Real = -0.0001(RedesSociales_RealVisualizaciones) + 5.5189$$

El modelo presenta un $R^2 = 0.9058$ y un coeficiente de correlación $r = -0.9517$, lo que en apariencia indica una relación negativa muy fuerte: a mayor número de visualizaciones en redes sociales, menor utilidad neta reportada. No obstante, esta base solo cuenta con 12 meses, de los cuales varios fueron

interpolados por no estar aún reportados, por lo que el modelo es poco robusto y debe tomarse únicamente como referencia exploratoria y no como una relación causal ni como base para pronósticos formales.



4. Pairplot

El pairplot permite observar el comportamiento conjunto de todos los KPIs de la base, confirmando visualmente que la relación entre Redes Sociales y Utilidad Neta es la más marcada, mientras que el resto de las combinaciones muestra nubes de puntos más dispersas o sin una tendencia clara.

Con la información disponible, Visualizaciones en Redes Sociales es la variable más asociada (en sentido inverso) con la Utilidad Neta mensual, sin embargo, dado el tamaño reducido de la muestra y la presencia de datos interpolados, este hallazgo debe interpretarse con cautela y no como una relación causal confirmada.

3. Conclusiones:

El análisis de las diferentes bases de datos muestra que la generación de leads es importante para el desempeño comercial, pero no es el factor que mejor explica las ventas. En la mayoría de las bases, las variables con mayor relación con la conversión corresponden a etapas avanzadas del proceso, como las pruebas de manejo, las solicitudes de crédito, las autorizaciones y las formalizaciones. Por ejemplo, en la base Funnel los leads presentan una relación alta con las ventas ($r=0.8$), mientras que en la base Resumen el crédito ($r=0.90$) y las solicitudes autorizadas ($r=0.86$) muestran asociaciones aún más fuertes con el resultado final.

También se observa que algunos indicadores deben interpretarse con cautela porque comparten componentes en su cálculo, como el Total de Leads con sus canales de origen o el porcentaje de cumplimiento con el número de asesores que cumplieron su meta. Además, existen casos donde el volumen por sí solo explica poco el comportamiento observado, como ocurre con la productividad de los asesores en TOPS TDH ($R^2=0.0076$) o con el potencial de compra en Citas Digital ($R^2=0.069$). En conjunto, los resultados indican que el desempeño comercial depende tanto de captar prospectos como de lograr que avancen de manera efectiva por las distintas etapas del proceso hasta concretar la venta.

4. Propuestas derivadas:

A partir de los hallazgos anteriores, se plantean las siguientes propuestas de mejora para el negocio:

- Fortalecer el seguimiento de las etapas previas al cierre. Dado que las pruebas de manejo, las solicitudes de crédito y las formalizaciones presentan las relaciones más altas con las ventas, conviene priorizar acciones que incrementen el avance de los prospectos hacia estas etapas.
- Implementar indicadores de conversión por etapa del funnel. Además de medir el volumen de leads, es recomendable monitorear las tasas de conversión entre citas, pruebas de manejo, solicitudes de crédito, autorizaciones y ventas para detectar en qué etapa se pierden más oportunidades.
- Priorizar prospectos con mayor interés comercial. En Bitácora de Piso, la temperatura del lead resultó ser la variable más asociada con la venta, por lo que clasificar y dar seguimiento preferente a los prospectos con mayor interés podría mejorar la eficiencia del proceso comercial.
- Evaluar el desempeño de los canales con métricas de calidad. En lugar de enfocarse únicamente en generar más leads, conviene analizar qué canales aportan prospectos con mayor probabilidad de avanzar hacia pruebas de manejo, crédito y venta.
- Monitorear la productividad mediante indicadores individuales. En TOPS TDH se observó que aumentar la plantilla no garantiza mayor productividad, por lo que resulta conveniente complementar el seguimiento con indicadores de desempeño por asesor, capacitación y cumplimiento de metas.
- Validar periódicamente los modelos con información actualizada. Algunos análisis se realizaron con muestras pequeñas o con datos interpolados, por lo que actualizar las bases y recalcular las regresiones permitirá obtener conclusiones más robustas para la toma de decisiones.